Информационный блок №1

ОБЩИЕ ПРИНЦИЦЫ РЕГУЛЯЦИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ.

В организме существует большое количество регуляторных систем

Все регуляторные системы состоят из нескольких элементов:

1. **Центральный элемент**. Это управляющее устройство, оно может быть многосложным (например ЦНС, спинной мозг, отдельный нервный центр, система желёз внутренней секреции);

2. **Входные каналы связи.** Они тоже могут быть разнообразными (афферентная нервная система - типичный входной канал связи). Естественно, что нервные каналы связи имеют чувствительные элементы - *датчики (рецепторы)*.

3. **Выходные каналы связи.** Могут быть нервные выходные каналы (*аксоны*), кроме того, выходные каналы от управляющего устройства могут распространяться и *гуморальным путём.*

Механизмов регуляторных влияний в организме -три :

1) **саморегуляция,**

2) **нервная регуляция**

3) **гуморальная регуляция**.

Уровни нейро-гуморальной регуляции

I уровень : **местная и локальная регуляция**. Происходит на минимальном пространстве, касается ограниченного числа клеток (единицы, десятки, через БАВ). На этом уровне регулирующее влияние определяется **рядом факторов**:

а) количество биологически активного вещества в биофазе,

б) чувствительность и количество рецепторов.

II уровень регуляции - **региональный**, центральное место в этой регуляции играют органные ганглии, содержащие как вегетативные клетки, так и чувствительные. Один органный ганглий обеспечивает полную иннервацию целого органа.

III уровень **межорганное, межсистемное** регулирование. Присутствуют как нервный, так и гуморальный механизмы регуляции.

Важную роль в межорганной, межсистемной регуляции принадлежит железам внутренней секреции.

Гипоталамус занимает особое место в регуляции функций, так как:

1. Его нервные центры непосредственно реагируют на изменения концентрации БАВ, т.к. отсутствует гематоэнцефалический барьер.

2. Для ядер характерна нейросекреция (выделение либеринов и статинов - регуляторов выработки гормонов гипофиза).

3. Афферентно-эфферентные связи с другими отделами головного мозга.

I V уровень. **Организменный уровень**. Высшие нервные центры и кора больших полушарий. Примером регуляторного воздействия на этом уровне являются условные рефлексы - обеспечиваются на внешний раздражитель не только двигательные и вегетативные реакции, но и поведенческие.

Виды регуляторных влияний:

1. **Триггерное влияние** (***пусковое***) - регуляторная система способна запустить функцию в деятельное состояние.

2. **Корригирующее влияние** - это влияние регуляторной системы на текущую, уже реализующуюся функцию (чаще в организме).

3. **Трофическое влияние** (***метаболическое***) - это такое влияние, когда под действием регуляторной системы первично изменяется обмен веществ, а вторично функция.

4. **Морфогенетическое влияние** - регуляторная система способна своим влиянием изменятьструктуру органа или ткани (стимулировать процесс изменения количества клеток, массы и т.п.). Первично меняется структура, вторично - функция.

Типы регуляции

1. Регуляция по возмущению. Возможна только в открытой системе, которой является организм человека. Этот тип регуляции включает в себя те случаи регуляции, когда на биологичекую систему оказывают воздействие **внешние по** отношению к системе **факторы**, меняющие условия ее существования, жизнедеятельности.

С помощью регуляции по возмущению реализуются все воздействия на человека из внешней среды. Большинство реакций регуляции по возмущению обеспечивает нам адекватное приспособление к изменяющимся условиям.

2. Регуляция по рассогласованию (отклонению) - это такая регуляция, которая обеспечивается при отклонении от исходных параметров постоянства (гомеостаза) внутренней среды организма.

Итак, пусковым моментом для начала регуляции по отклонению является отклонение показателей внутренней среды от нормальных величин.

Информация о состоянии внутренней среды, об отклонениях в состоянии внутренней среды организма, поступающая в аппарат управления, называется **обратной связью**. Вся регуляция по отклонению строится на обратной связи.

Обратная связь бывает: отрицательная; положительная.

Отрицательная обратная связь – обеспечивает включение механизма, действие которого стабилизирует (нормализует) состояние внутренней среды, возвращает отклоненный параметр к норме (н-р: уровень глюкозы, г/т – г/ф - гормон).

Положительная обратная связь - это такая обратная связь, приход информации по которой приводит к тому, что отклонение, возникшее в системе гомеостаза, на какой-то период времени усиливается в ещё большей степени.

Информационный блок №2

СИСТЕМНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ РЕАКЦИИ И ПРОЦЕССЫ

На уровне целостного организма важнейшую роль в регуляции играют системные реакции, к которым относятся:

1. **Стресс**

2. **Адаптация (приспособление)**

3. **Функциональная система**

1. **Стресс** - это важный фундамент биологической регуляции организма. Стресс направлен на повышение устойчивости организма к различным воздействиям.

Существует три фазы стресса:

а) **фаза тревоги** - это неспецифическая реакция организма, возникающая при начальном действии раздражителей любой природы. Она возникает только при действии сильных раздражителей и обеспечивается выбросом гормона **адреналина** нервными элементами мозга и надпочечниками, активацией **симпатической нервной системы.** В крови увеличивается содержание **глюкокортикоидов.**

В эт у фазу сопротивляемость организма снижается , и при действии достаточно сильного раздражителя может возникнуть гибель организма.

б) **фаза резистентности -** "фаза повышенной устойчивости". В этот период организм устойчив к раздражителям различной природы, он реагирует устойчиво даже на сверхсильные раздражители и не срывается при этом. Эта фаза обеспечивается выделением в кровь больших количеств гормона передней доли гипофиза - **адренокортикотропного гормона** и гормона коры надпочечников- **кортизола.**

Если воздействие повреждающего фактора прекращается в эту фазу стресса, то регуляторные системы возвращают организм к прежнему состоянию. При продолжении воздействия наступает **3 фаза.**

в) **фаза истощения (срыва).**

В эту фазу происходит снижение активности симпато-адреналовой системы. Содержание адреналина быстро падает в надпочечниках и крови. В сердце снижается содержание норадреналина.Увеличивается проницаемость ГЭБ. Симптоматика этой фазы напоминает реакцию тревоги. Достигнутая адаптация снова теряется. Эта фаза заканчивается различными формами нарушения функций организма.

Адаптация (приспособление) - механизмы, которые обеспечивают приспособление организма к действию раздражителей. Они всеобщие.

Адаптация бывает двух видов:

а). **срочная адаптация,** б). **долговременная адаптация.**

Срочная адаптация - очень энергозатратна. При действии очень сильных раздражителей началом срочной адаптации является стресс. При умеренных раздражителях тоже возникает срочная адаптация, но явных признаков стресса нет.

Если раздражитель действует многократно, то возникает долговременная адаптация.

Долговременная адаптация формирует специальные дополнительные механизмы, которые обеспечивают нормальную реакцию организма на раздражитель. Она становится энергоприемлемой, не требует срочного структурного разрушения каких-либо систем. Все механизмы, обеспечивающие долговременную адаптацию, обозначаются **как структурный след**.

При формировании регуляции всегда существует некое диалектическое противоречие между одновременным действием множества раздражителей на человеческий организм и его потребностями.

Все эти противоречия организм решает с помощью формирования **функциональных систем**.

Функциональная система- это временная, динамическая, саморегулирующаяся организация, все составные компоненты которой, взаимодействуя, обеспечивают достижение полезных приспособительных результатов.

Полезный приспособительный результат является системообразующим фактором, т.е. он образует из этих отдельных элементов систему. Им может быть:

1. Показатель внутренней среды.

2. Результат поведенческой деятельности, удовлетворяющий основные биологические потребности организма.

3. Результат стадной деятельности животных, удовлетворяющий потребности сообщества.

4. Результат социальной деятельности человека.

Он **всегда направлен на удовлетворение той потребности, которая породила эту реакцию.** С помощью **обратной афферентации** мозг сравнивает свой прогноз с тем, что реально получилось.

В функциональной системе есть ***периферические и центральные составляющие***:

Центральная составляющая:

Центральная архитектоника функциональной системы имеет три важнейшие составные части:

1. **Афферентный синтез** (в него входит *- мотивация, память, пусковой и обстановочный раздражители*).

2. На основании афферентного синтеза мозгом вырабатывается **решение** и формируется **аппарат действия** и **программа действия /эфферентный синтез/**.

3. Параллельно формируется **аппарат прогноза**. Аппарат действия формирует **результат действия**.

<u>Периферические составляющие:</u>

А) Исполнительные компоненты (соматические, вегетативные и эндокринные, в том числе и поведенческие), включающие механизмы формирования результата.

Б) Полезный приспособительный результат.

В) Рецепторы, воспринимающие параметры результата действия.

Г) Обратная афферентация.

Информационный блок №3

НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ

В основе нервной регуляции функций лежат рефлексы.

Рефлекс - это стереотипная (однообразная, повторяющаяся одинаково), ответная реакция организма на действие раздражителей при обязательном участии ЦНС.

Принципы рефлекторной теории по Павлову

1 Принцип детерминизма

Каждый рефлекс имеет причину

2 Принцип структурности

У каждого рефлекса есть свой морфологический субстрат, своя рефлекторная дуга.

3 Принцип анализа и синтеза

Анализ - расщепление на части, синтез - объединение частей в целое с получением нового качества.

В основе реализации рефлекса лежит морфологический субстрат **- рефлекторная дуга**.

<u>Рефлекторная дуга состоит из 3-х основных частей:</u>

1. афферентная часть рефлекторной дуги

2. центральная часть рефлекторной дуги

3. эфферентная часть рефлекторной дуги

Афферентная часть - наиболее простой организацией афферентной части рефлекторной дуги является ***чувствительный нейрон.*** Главное в деятельности афферентного нейрона в рефлекторной дуге - это ***рецепция***. Именно за счет рецепции афферентные нейроны осуществляют мониторинг внешней и внутренней среды и несут информацию об этом в ЦНС.

Эфферентная часть представлена ***соматической и вегетативной нервной системой.*** Для **соматическойнервной системы** нейрон, который лежит в пределах ЦНС, отдает свой аксон, который достигает иннервируемого периферического органа. ***Эфферентная часть соматической нервной системы – однонейронна.***

Вегетативная нервная система - у нее 1-й нейрон лежит в пределах ЦНС и его аксон никогда не достигает периферического органа. ***Эфферентная часть вегетат. НС – двухнейронна.*** У соматической и вегетативной нервных систем, как эфферентов, ***общая афферентная система.***

Центральная часть представлена вставочными нейронами в пределах ЦНС, которые объединяются в ***нервные центры***.

Нейроны в нервных центрах объединяются в нервные цепи, цепи формируют нервные сети.

С е т ь - это группа структурно и функционально связанных между собой нейронов.

Существует **два типа нервных сетей**:

- ***локальные*** нервные сети

- ***иерархические*** нервные сети

Локальные нервные сети - образуются из нейронов одного уровня с короткими аксонами.

Иерархарические сети - это нейроны, объединенные вместе, находящиеся на различных этажах ЦНС. Большая часть из них имеет длинные аксоны, которые позволяют объединить нейроны в цепи.

С помощью этих сетей выстраиваются соподчиненные отношения в этих разветвленных цепочках нейронов.

Иерархические нервные сети организуют свою деятельность **по двум принципам:**

- *дивергенции*

- *конвергенции*

Дивергенция - когда вход информации в нервный центр один, а выход многоканален.

Конвергенция - когда входов информации много, а выход один.

Свойства нервных центров:

1. **Суммация** возбуждений.

Суммация может быть:

-временная

-пространственная

2. **иррадиация** – это распространение возникшего возбуждения на рядом лежащие нейроны.

3. **концентрация** возбуждения - стягивание возбуждения на один или несколько нейронов.

4. **индукция** - наведение противоположного процесса.

Индукция бывает:

-положительная (когда наводится процесс возбуждения)

-отрицательная (когда наводится процесс торможения)

Индукция делится на:

- одновременную

- последовательную

Одновременная - в ней задействованы как минимум два нервных центра.

В первом - первично возникает процесс торможения или возбуждения, вторично наводит на соседний центр процесс противоположный.

Последовательная - всегда развивается в одном и том же центре. Это такое явление, когда один процесс в центре наводит прямо противоположный процесс (в этом же центре). А действуя определенное время, вызывает процесс торможения.

5. **трансформация** - способность нервных центров преобразовывать частоту и силу пришедшего возбуждения. Причем нервные центры могут работать в понижающем и повышающем режиме.

6. **окклюзия** (закупорка) - избыточность пришедшей информации может привести к закупорке выходных ворот из нервного центра.

7. **мультипликация** - нервные центры способны умножить эффект.

8. **спонтанная электрическая активность-** самопроизвольная электрическая активность имеется в большинстве нервных центров, она формирует их тонус.

9. Эффект **последействия -** остаточные явления после возбуждения остаются более длительное время, чем в отдельных нейронах.

10. **реверберация** - циркуляция возбуждения по замкнутой цепочке нейронов (*лежит в основе механизма формирования кратковременной памяти*).

11. **задержкаво времени** - происходит при прохождении возбуждения через нервный центр. Это называется центральная задержка рефлекса, на нее приходится 1/3 часть всего времени латентного периода.

12. **принцип единого конечного пути** - афференты могут быть разные, внутренняя информация в мозге может приходить с разных участков, но ответ будет всегда один и тот же.

13. **тонус нервных центров** - некоторый постоянный уровень возбуждения. Большая часть нервов имееют достаточный тонус даже в состоянии покоя.

14. **пластичность нервных центров** - их способность перестраиваться при изменении условий существования.

15. **Высокая утомляемость НЦ.**

16. Д**оминанта** – способность за счёт сильного возбуждения преобладать над другими центрами. **Её свойства *(концентрация, отрицат. одновр. индукция, инертность).***

Информационный блок № 4.

Центральное торможение

Центральное торможение - это угнетение функции нейронов, развивающееся в пределах ЦНС.

Различают **первичное и вторичное центральное торможение**.

Вторичное центральное торможение - это такое торможение, которое возникает вслед за возбуждением и им инициируется.

<u>Виды вторичного центрального торможения:</u>

1. торможение, возникшее в результате ***столкновения двух возбуждений***.

2. торможение, возникающеее при ***длительном действии порогового раздражения*** (за счет отрицательной последовательной индукции).

3. **запредельное (охранительное)** торможение - его вызывают сверхсильные раздражители оказывая очень кратковременное возбуждение.

4. **наведенное торможение** формируется на базе одновременной отрицательной индукции.

Первичное торможение - это такое торможение, которое возникает без предварительного возбуждения. На уровне клеточных механизов различают:

- пресинаптическое;

- постсинаптическое торможение.

Механизм пресинаптического торможения- стойкая деполяризация. Многие из медиаторов могут вызвать такой эффект.

Механизм постсинаптического торможения - действиетормозногомедиатора, например ГАМК , который вызывает длительную гиперполяризацию.

Виды центрального торможения в нервных сетях:

1. Реципрокное торможение. Возбуждение одной группы ***эфферентных***нейронов ***через вставочные нейроны*** (клетки Реншоу) вызывает торможение другой группы ***эфферентных*** нейронов *(так организована работа нервных центров, ответственных за иннервацию мышц-антагонистов).*

2. Возвратное торможение. Нередко ***эфферентный*** нейрон отдает одну из коллатералей аксона ***на вставочные тормозные нейроны***, а они замыкают свои отростки (аксоны) на ***эфферентную*** клетку. При такой организации возбуждение эфферентных нейронов приводит, наряду с основным влиянием (например, воздействие на склетные мышцы), к ***возбуждению вставочных тормозных нейронов***, а они, в свою очередь, оказывают ***тормозное влияние на возбужденный нейрон***, ограничивая его возбуждение

3. Латеральное торможение. Возбуждение одной группы ***афферентных*** нейронов ***через вставочные тормозные*** нейроны вызывает торможение другой группы ***афферентных*** нейронов. Так восприятие одной информации препятствует одновременному восприятию другой информации.

4.Тормозная зона. Возбуждение в группе ***эфферентных***нейронов через ***вставочные тормозные нейроны*** вызывает торможение ***эфферентных*** клеток, расположенных близко и воспринимающих в этот момент информацию ***из других афферентных источников.***

Информационный блок № 5

Работа 1. Центральное торможение спинномозговых рефлексов (опыт Сеченова)

Ход работы: Обнажают у лягушки головной мозг. Для этого завернутую в салфетку лягушку держат в левой руке и делают Т-образный разрез кожи на голове. Срезают все кожные лоскуты и оголяют черепную коробку. Острую браншу маленьких ножниц вводят в полость черепа и делают поперечный разрез черепной коробки, скользя ножницами по внутренней поверхности черепа, чтобы не повредить мозг. После этого разрезают кость по бокам черепа и удаляют черепную коробку. Найдя в головном мозге область зрительных бугров (четверохолмие), острым скальпелем проводят над ним поперечный разрез и вычерпывают ткань мозга выше разреза. Подвешивают лягушку за нижнюю челюсть на штативе и определяют время рефлекса по методу Тюрка. Через 2-3 минуты, предварительно осушив поверхность мозга фильтровальной бумагой, помещают кристаллик поваренной соли на зрительные бугры. Непосредственно после этого определяют время рефлекса по Тюрку. Кристаллик соли удаляют, а мозг тщательно отмывают физиологическим раствором. Через 5 минут вновь определяют время рефлекса по Тюрку и сравнивают с предыдущими показателями.

Работа 2. Взаимное торможение спинномозговых рефлексов

Ход работы: Опыт проводится на препарате «спинальная лягушка». Одна лапка погружается в 2% раствор серной кислоты. Отмечают момент погружения лапки и ее отдергивания, то есть определяют время рефлекса по методу Тюрка. Через 4-5 минут снова погружают эту лапку в кислоту, а другую зажимают пинцетом. Наблюдают за отдергиванием лапки. Измеряют время рефлекса и сравнивают его с предыдущими показателями. Эксперимент повторяют 3 раза.

Работа 3. Значение отдельных частей рефлекторной дуги

Ход работы: Готовят спинальную лягушку. Подвешивают ее за нижнюю челюсть на штативе. Раздражают голень задней лапки фильтровальной бумагой, смоченной 0,5% раствором серной кислоты, и получают сгибательный рефлекс.

Затем в области бедра проводят круговой разрез кожи и снимают ее с лапки. Вновь раздражают голень этой лапки кислотой и наблюдают отсутствие рефлекса.

Разрезают кожу бедра другой задней лапки той же лягушки и, отыскав седалищный нерв, отпрепаровывают его на протяжении 1,5-2,0 см. Подводят под нерв нитку, но не завязывают ее. Вызывают рефлекс сгибания пощипыванием пальцев лягушки пинцетом. Затем подтягивают нерв за нитку и кладут под него ватку, смоченную новокаином (чтобы вызвать блокаду проведения возбуждения в чувствительных нервных волокнах). Через каждую минуту проверяют наличие рефлекса. Отмечают время, когда на раздражение пальцев лапка лягушки перестанет отвечать сокращением. Сразу вслед за этим раздражают кожу выше уровня блокады нерва и убеждаются в наличии рефлекторного сгибания.

Убедившись в наличии рефлекса у спинальной лягушки, разрушают у нее спинной мозг (в спинномозговой канал вводят препаровальную иглу). Наблюдают исчезновение всех рефлексов.

Работа 4. Суммация возбуждения

Ход работы: Готовят препарат «спинальная лягушка». Закрепляют лягушку на штативе за нижнюю челюсть. Накладывают бумажки, смоченные соляной кислотой, на различные рецепторные поля кожного покрова лягушки. Постепенно произойдет концентрация или пространственная суммация раздражителей, что позволит в конечном счете наблюдать это в виде рефлекса (лягушка будет пытаться сбросить бумажки).

Работа 5. Иррадиация возбуждения

Ход работы: Лапку отпрепарированной спинальной лягушки обматывают проволокой и подают раздражитель в виде тока подпороговой силы. Ответной реакции не наблюдается. При увеличении силы тока до сверхпорогового уровня отмечается реакция всей двигательной системы лягушки, что указывает на существование и проявление иррадиации.

Работа 6. **Оценка основных проприоцептивных рефлексов**

Рефлексы позволяют судить о состоянии различных отделов нервной системы. При исследовании рефлексов определяются их характер, равномерность, асимметрия, при повышении их отмечается рефлексогенная зона. При описании рефлексов применяют следующие градации: 1) живые рефлексы; 2) гипорефлексия; 3) гиперрефлексия (с расширенной рефлексогенной зоной); 4) арефлексия (отсутствие рефлексов). Рефлексы могут быть глубокими, или проприоцептивными (сухожильные, надкостничные, суставные), и поверхностными (кожные, со слизистых оболочек).

Сухожильные и надкостничные рефлексы возникают при перкуссии молоточком по сухожилию или надкостнице – ответ проявляется двигательной реакцией соответствующих мышц. Для получения сухожильного и надкостничного рефлексов на верхних и нижних конечностях необходимо вызывать их в соответствующем положении, благоприятном для рефлекторной реакции (отсутствие напряжения мышц, среднее физиологическое положение).

Рефлекс сухожилия сгибателя верхней конечности (локтевой рефлекс). Левой рукой поддерживайте предплечье обследуемого в полусогнутом положении, под углом около 120°, без напряжения, подставив ладонь своей руки под его локоть. Нанесите удар молоточком по сухожилию двуглавой мышцы. Пронаблюдайте сгибание руки в локтевом суставе.

Рефлекс сухожилия разгибателя верхней конечности. Станьте сбоку обследуемого, отведите пассивно его плечо кнаружи до горизонтального уровня, поддерживая его левой рукой у локтевого сгиба так, чтобы предплечье свисало под прямым углом. Нанесите удар молоточком у самого локтевого сгиба. Пронаблюдайте разгибание предплечья.

Коленный рефлекс. Обследуемый должен сесть на стул и положить ногу на ногу. Нанесите удар молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы ниже коленной чашечки. Пронаблюдайте разгибание ноги.

Ахиллов рефлекс. Обследуемый должен стать коленями на стул так, чтобы ступни ног свободно свисали. Нанесите удар молоточком по ахиллову сухожилию. Пронаблюдайте подошвенное сгибание стопы в результате сокращения икроножных мышц.